

Cho biết Nguyên tử khối của: Na = 23; K = 39; Al = 27; Br = 80; Cl = 35,5; I = 127; O = 16; H = 1.

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (28 CÂU, 07 ĐIỂM).

Câu 1. Enthalpy tạo thành của một chất là

- A. nhiệt kèm theo phản ứng trong điều kiện chuẩn.
B. **nhệt kèm theo phản ứng tạo thành 1 mol chất đó từ các đơn chất bền nhất.**
C. nhiệt kèm theo phản ứng tạo thành 1 mol chất đó từ các hợp chất bền nhất.
D. nhiệt kèm theo phản ứng trong quá trình đẳng áp.

Lời giải: Enthalpy tạo thành ($\Delta_f H$) của một chất là lượng nhiệt kèm theo của phản ứng tạo thành 1 mol chất đó từ các đơn chất ở dạng bền nhất trong điều kiện đã cho.

Chọn B.

Câu 2. Tiến hành các thí nghiệm sau:

- (a) Cho một mẫu đá vôi (CaCO_3) vào dung dịch HCl.
(b) Cho KBr tác dụng với dung dịch H_2SO_4 đặc nóng.
(c) Cho dung dịch AgNO_3 vào dung dịch HI.
(d) Cho dung dịch AgNO_3 vào dung dịch HF.

Sau khi kết thúc thí nghiệm, số phản ứng xảy ra thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử là

- A. 2. B. 4. C. 3. D. **1.**

Lời giải: (a) $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \longrightarrow \text{CaCl}_2 + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ (phản ứng trao đổi, không phải oxi hóa – khử).

(b) $2\text{KBr} + 2\text{H}_2\text{SO}_4$ (đặc, nóng) $\longrightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{Br}_2 + \text{SO}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ (Br^- tăng lên Br^0 , S^{+6} giảm xuống $\text{S}^{+4} \rightarrow$ là phản ứng oxi hóa – khử).

(c) $\text{AgNO}_3 + \text{HI} \longrightarrow \text{AgI} \downarrow + \text{HNO}_3$ (phản ứng trao đổi, không phải oxi hóa – khử).

(d) $\text{AgNO}_3 + \text{HF}$ không xảy ra phản ứng vì AgF tan tốt trong nước.

Vậy chỉ có 1 phản ứng oxi hóa – khử (thí nghiệm b).

Chọn D.

Câu 3. Cho 6 gam Zn hạt vào một cốc đựng dung dịch H_2SO_4 4M (dư) ở nhiệt độ thường. Nếu giữ nguyên các điều kiện khác, chỉ biến đổi một trong các điều kiện sau đây:

- (1) Thay 6 gam Zn hạt bằng 6 gam Zn bột.
(2) Thay dung dịch H_2SO_4 4 M bằng dung dịch H_2SO_4 2 M.
(3) Thực hiện phản ứng ở nhiệt độ cao hơn (khoảng 50°C).
(4) Dùng thể tích dung dịch H_2SO_4 4 M gấp đôi ban đầu.

Những biến đổi nào làm tăng tốc độ phản ứng?

- A. **(1), (3).** B. (1), (3), (4). C. (2), (3), (4). D. (1), (2), (3), (4).

Lời giải: (1) Dùng Zn bột làm tăng diện tích tiếp xúc $\rightarrow$ tăng tốc độ phản ứng.

(2) Giảm nồng độ dung dịch H_2SO_4 từ 4M xuống 2M $\rightarrow$ giảm tốc độ phản ứng.

(3) Tăng nhiệt độ lên $50^\circ\text{C} \rightarrow$ tăng tốc độ phản ứng.

(4) Thể tích tăng gấp đôi nhưng nồng độ không đổi và axit đã dư sẵn $\rightarrow$ tốc độ phản ứng không đổi. Do đó các biến đổi làm tăng tốc độ là (1) và (3).

Chọn A.

Câu 4. Dẫn 2,479 lít (đkc) khí chlorine vào 200 ml dung dịch sodium hydroxide 1,5M ở nhiệt độ thường. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất tan có trong dung dịch sau phản ứng là

- A. 7,45 gam. B. 13,30 gam. C. **17,30 gam.** D. 5,85 gam.

Lời giải: $n_{\text{Cl}_2} = \frac{2,479}{24,79} = 0,1 \text{ mol}$; $n_{\text{NaOH}} = 0,2 \times 1,5 = 0,3 \text{ mol}$.

Phương trình: $\text{Cl}_2 + 2 \text{NaOH} \longrightarrow \text{NaCl} + \text{NaClO} + \text{H}_2\text{O}$.

So sánh tỉ lệ: $\frac{n_{\text{Cl}_2}}{1} = 0,1 < \frac{n_{\text{NaOH}}}{2} = 0,15 \rightarrow \text{NaOH dư } (0,3 - 0,2 = 0,1 \text{ mol})$.

Khối lượng các chất tan sau phản ứng:

- $m_{\text{NaCl}} = 0,1 \times 58,5 = 5,85 \text{ gam}$.
- $m_{\text{NaClO}} = 0,1 \times 74,5 = 7,45 \text{ gam}$.
- $m_{\text{NaOH dư}} = 0,1 \times 40 = 4,00 \text{ gam}$.

Tổng khối lượng chất tan = $5,85 + 7,45 + 4,00 = 17,30 \text{ gam}$.

Chọn C.

Câu 5. Có phản ứng: $\text{CH}_4(\text{g}) + 2 \text{O}_2(\text{g}) \xrightarrow{\text{t}^\circ} \text{CO}_2(\text{g}) + 2 \text{H}_2\text{O}(\text{g})$

Cho biết giá trị năng lượng liên kết của một số liên kết:

Liên kết	C-H	O-H	C=O	O=O
$E_b \text{ (kJ/mol)}$	413	467	745	498

Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng trên là

- A. **-710 kJ.** B. +668 kJ. C. -978 kJ. D. -434 kJ.

Lời giải: $\Delta_r H_{298}^\circ = \sum E_b(\text{chất đầu}) - \sum E_b(\text{sản phẩm})$

$\sum E_b(\text{đầu}) = 4 \cdot E_b(\text{C-H}) + 2 \cdot E_b(\text{O=O}) = 4 \times 413 + 2 \times 498 = 2648 \text{ kJ}$.

$\sum E_b(\text{sp}) = 2 \cdot E_b(\text{C=O}) + 4 \cdot E_b(\text{O-H}) = 2 \times 745 + 4 \times 467 = 3358 \text{ kJ}$.

$\Delta_r H_{298}^\circ = 2648 - 3358 = -710 \text{ kJ}$.

Chọn A.

Câu 6. Phản ứng nào dưới đây chứng minh tính khử của các ion halide?

- A. $2 \text{HCl} + \text{CuO} \longrightarrow \text{CuCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$. B. $\text{BaCl}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{BaSO}_4 + 2 \text{HCl}$.
C. **$2 \text{HBr} + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{Br}_2 + \text{SO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$.** D. $\text{HI} + \text{NaOH} \longrightarrow \text{NaI} + \text{H}_2\text{O}$.

Lời giải: Trong phản ứng $2 \text{HBr} + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{Br}_2 + \text{SO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$, số oxi hóa của Br tăng từ -1 lên 0 trong Br_2 , thể hiện tính khử của ion Br^- .

Chọn C.

Câu 7. Hydrogen halide có nhiệt độ sôi cao nhất là

- A. HCl. B. HI. C. HBr. D. **HF.**

Lời giải: HF có nhiệt độ sôi cao bất thường trong dãy hydrogen halide do giữa các phân tử HF hình thành liên kết hydrogen liên phân tử bền.

Chọn D.

Câu 8. Nhận định nào sau đây đúng?

- A. Bất cứ phản ứng nào cũng cần tăng áp suất để tăng tốc độ phản ứng.
B. Chất xúc tác là chất làm tăng tốc độ phản ứng và biến mất sau khi phản ứng kết thúc.
C.

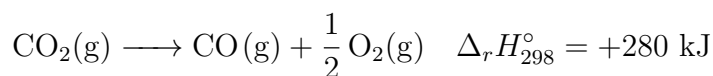
Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng nhưng vẫn được bảo toàn về chất và lượng khi kết thúc phản ứng.

D. Bất cứ phản ứng nào cũng cần chất xúc tác để tăng tốc độ phản ứng.

Lời giải: Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng nhưng không bị tiêu hao (vẫn được bảo toàn về lượng và chất) sau khi phản ứng kết thúc.

Chọn C.

Câu 9. Dựa vào phương trình nhiệt hóa học của phản ứng:



Giá trị $\Delta_r H_{298}^\circ$ của phản ứng: $2 \text{CO}_2(\text{g}) \longrightarrow 2 \text{CO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$ là

- A. **+560 kJ.** B. -420 kJ. C. +140 kJ. D. -1120 kJ.

Lời giải: Hệ số tỉ lượng của phản ứng thứ hai gấp 2 lần phản ứng thứ nhất $\rightarrow \Delta_r H_{298}^\circ = 2 \times (+280 \text{ kJ}) = +560 \text{ kJ}$.

Chọn A.

Câu 10. Trong tự nhiên, các halogen

- A. tồn tại ở cả dạng đơn chất và hợp chất. B. chỉ tồn tại ở dạng muối halide.
C. chỉ tồn tại ở dạng đơn chất. D. **chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.**

Lời giải: Do có hoạt tính hóa học mạnh (tính oxi hóa mạnh) nên các halogen trong tự nhiên không tồn tại ở dạng đơn chất mà chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.

Chọn D.

Câu 11. Phát biểu **không** chính xác là

- A. Trong tất cả các hợp chất, fluorine chỉ có số oxi hóa -1.
B. **Trong tất cả các hợp chất, các halogen chỉ có số oxi hóa là -1.**
C. Trong hợp chất với hydrogen và kim loại, các halogen luôn thể hiện số oxi hóa là -1.
D. Tính oxi hóa của halogen giảm dần từ fluorine đến iodine.

Lời giải: Ngoài fluorine chỉ có số oxi hóa -1, các halogen khác (Cl, Br, I) trong hợp chất với các nguyên tố có độ âm điện lớn hơn còn có các số oxi hóa dương +1, +3, +5, +7. Do đó phát biểu B là không chính xác.

Chọn B.

Câu 12. Ý nghĩa của hệ số nhiệt độ Van't Hoff (γ) là

- A. **giá trị của γ càng lớn thì ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng càng mạnh.**
B. giá trị của γ càng lớn thì tốc độ phản ứng càng giảm.
C. giá trị của γ càng lớn thì ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng càng yếu.
D. giá trị của γ càng lớn thì tốc độ phản ứng càng tăng.

Lời giải: Hệ số γ cho biết tốc độ phản ứng tăng lên bao nhiêu lần khi nhiệt độ tăng thêm 10°C . Do đó, γ càng lớn thì ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng càng mạnh.

Chọn A.

Câu 13. Dung dịch dùng để nhận biết các ion halide là

- A. NaOH. B. quỳ tím. C. HCl. D. **AgNO_3 .**

Lời giải: Dung dịch AgNO_3 tạo kết tủa đặc trưng với các ion halide: AgCl trắng, AgBr vàng nhạt, AgI vàng đậm.

Chọn D.

Câu 14. Trong các phản ứng hoá học, để chuyển thành anion, nguyên tử của các nguyên tố halogen đã nhận hay nhường bao nhiêu electron?

A. Nhường đi 1 electron.

B.

Nhận thêm 1 electron.

C. Nhận thêm 2 electron.

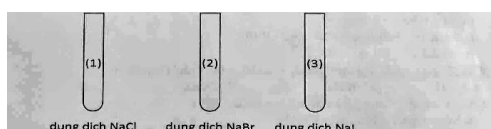
D. Nhường đi 7 electron.

Lời giải: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của halogen là ns^2np^5 , có 7 electron nên dễ nhận thêm 1 electron để đạt cấu hình bát cú bền vững: $X + 1e \longrightarrow X^-$.

Chọn B.

Câu 15. Chuẩn bị 3 ống nghiệm, các dung dịch có cùng nồng độ 0,1M. Tiến hành thí nghiệm theo các bước:

- Bước 1: Cho vào mỗi ống nghiệm khoảng 2 mL dung dịch các chất như hình vẽ:



- Bước 2: Cho vào mỗi ống nghiệm khoảng 1 mL nước chlorine.
- Bước 3: Thêm tiếp vào mỗi ống nghiệm vài giọt dung dịch $AgNO_3$.

Cho các phát biểu sau:

- (1) Cả ba ống nghiệm đều xuất hiện kết tủa trắng ở bước 2.
- (2) Sau bước 3, chỉ có ống nghiệm (1) thu được kết tủa trắng.
- (3) Từ hiện tượng quan sát được có thể kết luận tính oxi hoá của chlorine mạnh hơn của bromine và iodine.
- (4) Dung dịch ở ống (1) không thể phản ứng với nước bromine.

Số phát biểu đúng là

A.

2.

B. 3.

C. 1.

D. 4.

Lời giải: (1) Sai, ở bước 2 không có kết tủa nào xuất hiện.

(2) Sai, ở bước 3 sau khi Cl_2 phản ứng tạo $NaCl$ thì các ống nghiệm đều có ion Cl^- tạo kết tủa trắng $AgCl$.

(3) Đúng, vì Cl_2 oxi hóa được Br^- thành Br_2 và I^- thành I_2 .

(4) Đúng, vì bromine có tính oxi hoá yếu hơn chlorine nên không phản ứng với muối $NaCl$.

Vậy có 2 phát biểu đúng là (3) và (4).

Chọn A.

Câu 16. Cho các biến đổi sau:

- (1) Đun nóng chất tham gia.
- (2) Thêm chất xúc tác phù hợp.
- (3) Pha loãng dung dịch.
- (4) Giảm nhiệt độ.
- (5) Tăng nhiệt độ.
- (6) Giảm diện tích bề mặt tiếp xúc.
- (7) Tăng nồng độ chất phản ứng.

(8) Chia nhỏ chất phản ứng thành nhiều mảnh nhỏ.

Có bao nhiêu biến đổi làm tăng tốc độ phản ứng?

- A. **5.** B. 7. C. 6. D. 4.

Lời giải: Các biến đổi làm tăng tốc độ phản ứng là: (1) Đun nóng; (2) Thêm xúc tác; (5) Tăng nhiệt độ; (7) Tăng nồng độ; (8) Chia nhỏ chất phản ứng (tăng diện tích tiếp xúc). Tổng cộng có 5 biến đổi.
Chọn A.

Câu 17. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố halogen là

- A. ns^2np^6 . B. ns^2np^4 . C. **ns^2np^5 .** D. ns^2np^3 .

Lời giải: Nguyên tố halogen thuộc nhóm VIIA có 7 electron lớp ngoài cùng dạng ns^2np^5 .
Chọn C.

Câu 18. Trong phản ứng: $3\text{Cu} + 8\text{HNO}_3 \longrightarrow 3\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO} + 4\text{H}_2\text{O}$. Số phân tử nitric acid (HNO_3) đóng vai trò chất oxi hóa là

- A. 4. B. **2.** C. 8. D. 6.

Lời giải: Trong 8 phân tử HNO_3 tham gia: có 2 phân tử bị khử thành NO (đóng vai trò chất oxi hóa) và 6 phân tử tạo muối $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ (đóng vai trò môi trường).
Chọn B.

Câu 19. Loại liên kết yếu được hình thành giữa nguyên tử H (đã liên kết với một nguyên tử có độ âm điện lớn, thường là F, O, N) với một nguyên tử khác (có độ âm điện lớn, thường là F, O, N) còn cặp electron hóa trị chưa tham gia liên kết là

- A. liên kết cộng hóa trị có cực. B. **liên kết hydrogen.**
C. liên kết ion. D. liên kết cộng hóa trị không cực.

Lời giải: Định nghĩa liên kết hydrogen.
Chọn B.

Câu 20. Tốc độ của một phản ứng có dạng: $v = k \cdot C_A^x \cdot C_B^y$ (A, B là 2 chất khác nhau). Nếu tăng nồng độ chất A lên 2 lần, nồng độ chất B không đổi thì tốc độ phản ứng tăng 8 lần. Giá trị của x là

- A. 6. B. **3.** C. 8. D. 4.

Lời giải: $\frac{v'}{v} = 2^x = 8 = 2^3 \Rightarrow x = 3$.

Chọn B.

Câu 21. Yếu tố áp suất ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng nào dưới đây?

- A. **$2\text{CO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{CO}_2(\text{g})$.**
B. $\text{Fe}(\text{s}) + \text{S}(\text{s}) \longrightarrow \text{FeS}(\text{s})$.
C. $\text{NaOH}(\text{aq}) + \text{HCl}(\text{aq}) \longrightarrow \text{NaCl}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$.
D. $\text{NH}_4\text{Cl}(\text{s}) \longrightarrow \text{NH}_3(\text{g}) + \text{HCl}(\text{g})$.

Lời giải: Áp suất chỉ ảnh hưởng đến tốc độ của phản ứng khi có chất tham gia phản ứng ở thể khí. Phản ứng A có $\text{CO}(\text{g})$ và $\text{O}_2(\text{g})$ là chất phản ứng ở thể khí.

Chọn A.

Câu 22. Trong phản ứng $\text{Zn} + \text{CuSO}_4 \longrightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{Cu}$. Chất bị oxi hóa là

- A. CuSO_4 . B. **Zn.** C. ZnSO_4 . D. Cu.

Lời giải: Zn có số oxi hóa tăng từ 0 lên +2 $\rightarrow$ Zn là chất khử $\rightarrow$ Zn bị oxi hóa.
Chọn B.

Câu 23. Đặc điểm chung của đơn chất halogen là

- A. Vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử. B. **Có tính oxi hóa mạnh.**
C. Tác dụng mạnh với nước. D. Ở điều kiện thường là chất khí.

Lời giải: Các halogen đều có tính oxi hóa mạnh do có độ âm điện lớn, dễ nhận thêm 1 electron để đạt cấu hình electron bền vững.

Chọn B.

Câu 24. Cho phương trình hóa học của phản ứng: $2A + B \longrightarrow C$. Biểu thức tính tốc độ tức thời của phản ứng là

- A. $v = k \cdot C_A \cdot C_B$. B. **$v = k \cdot C_A^2 \cdot C_B$.** C. $v = 2k \cdot C_A^2 \cdot C_B$. D. $v = k \cdot C_A \cdot C_B^2$.

Lời giải: Theo định luật tác dụng khối lượng, biểu thức tốc độ phản ứng là $v = k \cdot C_A^2 \cdot C_B$.

Chọn B.

Câu 25. Cho các phát biểu sau:

- (1) Nước Javel có khả năng tẩy màu và sát khuẩn.
- (2) Cho Cl_2 vào dung dịch NaOH đun nóng ta thu được nước Javel.
- (3) Hydrofluoric acid là acid yếu.
- (4) Tính khử của các ion halide tăng dần theo thứ tự: F^- , Cl^- , Br^- , I^- .
- (5) Khí chlorine ẩm và nước chlorine đều có tính tẩy màu.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

- A. 1. B. 3. C. **4.** D. 2.

Lời giải: (1) Đúng, NaClO có tính oxi hóa mạnh.

(2) Sai, ở nhiệt độ đun nóng thu được muối chlorate NaClO_3 , không thu được nước Javel.

(3) Đúng, HF là acid yếu.

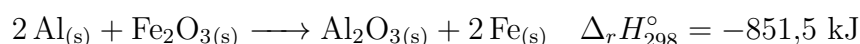
(4) Đúng, tính khử tăng dần từ F^- đến I^- .

(5) Đúng, HClO sinh ra có tính tẩy màu.

Số phát biểu đúng là 4 gồm (1), (3), (4), (5).

Chọn C.

Câu 26. Cho phương trình nhiệt hoá học:



Phản ứng này là phản ứng

- A. **tỏa nhiệt.** B. trao đổi. C. trung hòa. D. thu nhiệt.

Lời giải: Do $\Delta_r H_{298}^\circ = -851,5 \text{ kJ} < 0$ nên phản ứng tỏa nhiệt.

Chọn A.

Câu 27. Trong phản ứng hoá học, tốc độ phản ứng

- A. tỉ lệ nghịch với nhiệt độ của phản ứng. B. **tăng khi nhiệt độ của phản ứng tăng.**
C. giảm khi nhiệt độ của phản ứng tăng. D. không đổi khi nhiệt độ của phản ứng tăng.

Lời giải: Khi tăng nhiệt độ, tốc độ chuyển động nhiệt của các hạt tăng lên làm tăng số va chạm hiệu quả $\rightarrow$ tốc độ phản ứng tăng.

Chọn B.

Câu 28. “Bảo quản thức ăn trong tủ lạnh để thức ăn lâu bị ôi thiu”. Yếu tố nào đã ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trong tình huống thực tiễn trên?

- A. Diện tích bề mặt. B. **Nhiệt độ.** C. Chất xúc tác. D. Nồng độ.

Lời giải: Nhiệt độ thấp trong tủ lạnh làm chậm tốc độ phản ứng ôi thiu thức ăn.
Chọn B.

B. PHẦN TỰ LUẬN (03 CÂU, 03 ĐIỂM).

Câu 29. Hoàn thành phương trình hóa học của các phản ứng sau:

- a. $\text{Br}_2 + \dots \rightarrow \text{KBr} + \text{I}_2$
 b. $\text{KMnO}_4 + \dots \rightarrow \dots + \dots + \text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O}$
 c. $\text{Fe} + \text{Cl}_2 \xrightarrow{t^\circ} \dots$
 d. $\text{Cl}_2 + \text{NaOH} \xrightarrow{t^\circ} \text{NaCl} + \dots + \text{H}_2\text{O}$

- Lời giải:** a. $\text{Br}_2 + 2\text{KI} \longrightarrow 2\text{KBr} + \text{I}_2$
 b. $2\text{KMnO}_4 + 16\text{HCl} \longrightarrow 2\text{KCl} + 2\text{MnCl}_2 + 5\text{Cl}_2 \uparrow + 8\text{H}_2\text{O}$
 c. $2\text{Fe} + 3\text{Cl}_2 \xrightarrow{t^\circ} 2\text{FeCl}_3$
 d. $3\text{Cl}_2 + 6\text{NaOH} \xrightarrow{t^\circ} 5\text{NaCl} + \text{NaClO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$

Câu 30. Để hoà tan hết một mẫu Al trong dung dịch HCl ở 25°C cần 36 phút. Cũng mẫu Al đó tan hết trong dung dịch acid nói trên ở 45°C trong 4 phút. Hỏi để hoà tan hết mẫu Al đó trong dung dịch acid nói trên ở 60°C thì cần thời gian bao nhiêu giây?

Lời giải: Thời gian phản ứng tỉ lệ nghịch với tốc độ phản ứng:

$$\frac{v_{45}}{v_{25}} = \frac{t_{25}}{t_{45}} = \frac{36}{4} = 9$$

Theo quy tắc Van't Hoff:

$$\frac{v_{45}}{v_{25}} = \gamma^{\frac{45-25}{10}} = \gamma^2 = 9 \Rightarrow \gamma = 3$$

Tốc độ phản ứng ở 60°C so với ở 45°C:

$$\frac{v_{60}}{v_{45}} = \gamma^{\frac{60-45}{10}} = 3^{1,5} = 3\sqrt{3} \approx 5,196$$

Thời gian hòa tan hết mẫu Al ở 60°C:

$$t_{60} = \frac{t_{45}}{3\sqrt{3}} = \frac{4 \text{ phút}}{3\sqrt{3}} = \frac{240 \text{ giây}}{3\sqrt{3}} = \frac{80}{\sqrt{3}} \approx 46,19 \text{ giây}$$

Đáp số: Khoảng 46,2 giây (hoặc 46,19 giây).

Câu 31. Theo tính toán của các nhà khoa học, để phòng bệnh bướu cổ và một số bệnh khác, mỗi người cần bổ sung $1,5 \cdot 10^{-4}$ g nguyên tố iodine mỗi ngày. Nếu lượng iodine đó chỉ được bổ sung từ muối iodised (còn gọi là muối iot, chứa 25g KI trong một tấn muối) thì mỗi người cần bao nhiêu gam muối mỗi ngày?

Lời giải: Khối lượng mol của KI: $M_{\text{KI}} = 39 + 127 = 166 \text{ g/mol}$.
 Khối lượng nguyên tố iodine trong 25 gam KI:

$$m_{\text{I}} = 25 \times \frac{127}{166} \approx 19,1265 \text{ gam}$$

Hàm lượng của iodine trong 1 tấn (10^6 gam) muối iodised:

$$\%m_I = \frac{19,1265}{10^6} = 1,91265 \cdot 10^{-5} \text{ (g I / g muối)}$$

Khối lượng muối iodised cần dùng mỗi ngày để bổ sung $1,5 \cdot 10^{-4}$ gam iodine là:

$$m_{\text{muối}} = \frac{1,5 \cdot 10^{-4}}{\%m_I} = \frac{1,5 \cdot 10^{-4} \times 166 \times 10^6}{25 \times 127} = \frac{24900}{3175} \approx 7,84 \text{ gam}$$

Đáp số: Khoảng 7,84 gam muối mỗi ngày.

—————**HẾT**—————